1. Обобщенный бином Ньютона и ряд Тейлора
2. Функции, множества и декартово произведение
3. График функции
4. Алгебраические операции и композиция функций
5. Индуктивное построение сложения на множестве натуральных чисел
6. Отношения эквивалентности и построение числовых систем

1. Обобщенный бином Ньютона и ряд Тейлора

Формула бинома Ньютона допускает обобщение на случай произвольной (в том числе нецелой) степени α. Для выражения $(1+x)^\alpha$ сумма рассматривается как бесконечная:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} C_\alpha^k x^k 1^{\alpha-k}$$

Раскладывая коэффициенты C_α^k, получается следующий бесконечный ряд:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!}x^k + \dots$$

Если α — натуральное число, начиная с шага $\alpha+1$ в числителе появляется множитель $(\alpha-\alpha)=0$, и ряд обрывается, превращаясь в конечную сумму. Для ненатуральных α ряд остается бесконечным. Данное разложение является частным случаем ряда Тейлора.

Пример: Пусть $\alpha=-1$. Рассмотрим выражение $(1+x)^{-1}$.

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)}$$

Данное выражение совпадает с суммой бесконечной убывающей геометрической прогрессии:

$$1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

Применение обобщенной формулы бинома Ньютона при $\alpha=-1$ дает те же коэффициенты. Например, коэффициент при x равен $\alpha=-1$. Коэффициент при x^2 вычисляется как $\frac{-1\cdot(-1-1)}{2}=1$.

Пример: Пусть $\alpha=\frac{1}{2}$. Предполагается разложение вида:

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots$$

Для нахождения коэффициентов уравнение возводится в квадрат:

$$1 + x = (1 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots)(1 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots)$$

Раскрытие скобок дает:

$$1 + x = 1 + 2c_1 x + (c_1^2 + 2c_2)x^2 + \dots$$

Приравнивая коэффициенты при соответствующих степенях x, получается система:

- При x: $2c_1 = 1 \implies c_1 = \frac{1}{2}$
- При x^2: $c_1^2 + 2c_2 = 0 \implies \frac{1}{4} + 2c_2 = 0 \implies c_2 = -\frac{1}{8}$
  Подстановка $\alpha = \frac{1}{2}$ в формулу бинома дает те же значения: коэффициент при x равен $\frac{1}{2}$, коэффициент при x^2 равен $\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2} = -\frac{1}{8}$.

2. Функции, множества и декартово произведение

Двумя базовыми понятиями математического анализа являются множества и функции.

Определение: Функция $f : X \to Y$ — это правило (соответствие), сопоставляющее каждому элементу $x \in X$ ровно один элемент $y \in Y$. Элемент y обозначается как $f(x)$, а множество X является областью определения функции.

Для строгого теоретико-множественного определения функции требуется операция декартова произведения, опирающаяся на понятие упорядоченной пары.

Определение: Неупорядоченной парой элементов x и y называется множество $\{x, y\}$.

Определение: Упорядоченной парой называется множество $\{x, \{x, y\}\}$. Первый элемент пары — x. Кратко упорядоченная пара обозначается как (x, y).

Определение: Декартовым произведением множеств X и Y называется множество упорядоченных пар (x, y), где $x \in X$ и $y \in Y$. Обозначается $X \times Y$.

Интуитивно декартово произведение можно представить в виде таблицы, где строкам соответствуют элементы X, столбцам — элементы Y, а ячейкам — упорядоченные пары.

Геометрические примеры декартова произведения множеств:

Множество X	**Множество Y**	$X \times Y$
Прямая	Прямая	Плоскость (декартова система координат)

Множество X	Множество Y	$X \times Y$
Окружность	Прямая	Цилиндр (поверхность)
Окружность	Окружность	Тор (полая поверхность)
Круг (закрашенный)	Окружность	Полноторие

3. График функции

Определение: Если задана функция $f : X \to Y$, то подмножество $\Gamma_f \subset X \times Y$, состоящее из пар (x, y) таких, что $y = f(x)$, называется графиком функции.

График функции обладает двумя ключевыми свойствами, вытекающими из определения функции:

1. Каждому x сопоставляется y: $\forall x \in X \exists (x, y) \in \Gamma_f$.
2. Каждому x сопоставляется *ровно один* y: если $(x, y) \in \Gamma_f$ и $(x, z) \in \Gamma_f$, то $y = z$.

На языке теории множеств функция *отождествляется* со своим графиком. Функция задана, если задано подмножество декартова произведения $\Gamma \subset X \times Y$, удовлетворяющее описанным выше свойствам 1 и 2.

Syntax error in text
mermaid version 11.14.0

4. Алгебраические операции и композиция функций

Определение: Говорят, что на множестве X задана операция (обозначаемая, например, $\circ$), если задана функция из декартова произведения $X \times X$ в X. Результат применения операции к паре (x_1, x_2) обозначается $x_1 \circ x_2$.
Замечание: Деление на множестве натуральных чисел $\mathbb{N}$ не является операцией, так как результат не всегда принадлежит $\mathbb{N}$.

Операция называется:

- Коммутативной, если $x_1 \circ x_2 = x_2 \circ x_1$.
- Ассоциативной, если $(x_1 \circ x_2) \circ x_3 = x_1 \circ (x_2 \circ x_3)$.

Определение: На множестве функций задана операция композиции. Для функций $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ композиция определяется как $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Результатом является функция, действующая из X в Z.
Если рассматриваются функции, действующие из множества X в себя ($f : X \to X$), композиция является алгебраической операцией на множестве таких функций.

Утверждение: Операция композиции ассоциативна.
Доказательство:
Требуется показать, что $((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ (g \circ h))(x)$.
Подстановка в левую часть:

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x)))$$

Подстановка в правую часть:

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x)))$$

Результаты совпадают, следовательно, операция ассоциативна.
Замечание: Операция композиции в общем случае не является коммутативной.

5. Индуктивное построение сложения на множестве натуральных чисел

Аксиомы Пеано не содержат изначального определения алгебраических операций. Сложение вводится на основе понятия «следующего элемента» (обозначим прибавление единицы). Наивный алгоритм добавления $m + 1$ как прибавления m, а затем еще 1, описывает бесконечный процесс. Чтобы операция была определена сразу на всем множестве $\mathbb{N}$, используется аксиома математической индукции для доказательства существования соответствующей функции.

Утверждение: Для всякого $n \in \mathbb{N}$ существует единственная функция $f_n : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, такая что:

1. $f_n(1) = n + 1$
2. $f_n(m + 1) = f_n(m) + 1$

Определение: Сложением чисел n и m называется результат функции f_n, то есть $n + m = f_n(m)$.

Доказательство:

Доказательство единственности:

Проводится по индукции. Пусть существуют две такие функции f_n и g. Докажем, что $f_n(m) = g(m)$ для всех m.

- База ($m = 1$): По первому свойству $f_n(1) = n + 1$ и $g(1) = n + 1$. База верна.
- Шаг: Пусть $f_n(m) = g(m)$. Рассмотрим значение от $m + 1$:

$$g(m + 1) = g(m) + 1$$

В силу предположения индукции это равно:

$$f_n(m) + 1$$

Что по второму свойству функции f_n равно $f_n(m + 1)$. Следовательно, функции совпадают.

Доказательство существования:

Проводится индукция по n.

- База ($n = 1$): Требуется определить функцию $f_1(m)$, описывающую прибавление m к 1. Положим $f_1(m) = m + 1$. Проверка свойств:

1. $f_1(1) = 1 + 1$. Равно требуемому $n + 1$ при $n = 1$.
2. $f_1(m + 1) = (m + 1) + 1 = f_1(m) + 1$. Условие выполнено.
   База доказана. Одновременно установлен факт: $1 + m = m + 1$.

- Шаг: Пусть для некоторого n функция f_n существует. Требуется построить f_{n+1}. Определим ее как $f_{n+1}(m) = f_n(m) + 1$. Проверка свойств:

1. $f_{n+1}(1) = f_n(1) + 1 = (n + 1) + 1$. Условие выполнено.
2. $f_{n+1}(m + 1) = f_n(m + 1) + 1 = (f_n(m) + 1) + 1 = f_{n+1}(m) + 1$. Условие выполнено.
   Существование доказано.

Свойства коммутативности ($n + m = m + n$) и ассоциативности ($n + (m + k) = (n + m) + k$) построенной операции доказываются аналогично методами математической индукции по k и по m. Аналогичным индуктивным образом на $\mathbb{N}$ вводится операция умножения.

6. Отношения эквивалентности и построение числовых систем

Определение: Множество целых чисел $\mathbb{Z}$ определяется как объединение множества натуральных чисел, специального символа 0 (нуль) и множества формальных элементов $\{-n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (натуральных чисел со знаком минус). Операции переносятся с множества $\mathbb{N}$ по правилам работы со знаками и модулями.

Для дальнейшего расширения числовых систем применяется математический аппарат отношений эквивалентности.

Определение: Подмножество $R \subset X \times X$ (декартова произведения) называется отношением эквивалентности, если выполняются три свойства:

1. **Рефлексивность:** $\forall x \in X$ пара $(x, x) \in R$.
2. **Симметричность:** Если $(x, y) \in R$, то $(y, x) \in R$.
3. **Транзитивность:** Если $(x, y) \in R$ и $(y, z) \in R$, то $(x, z) \in R$.
   Вместо $(x, y) \in R$ принято использовать запись $x \sim y$.

Пример: Отношение равенства треугольников в геометрии (совпадение при наложении).
Пример: Сравнение целых чисел по модулю $m \in \mathbb{N}$ ($m > 1$). Числа n и k эквивалентны, если $(n - k)$ делится нацело на m (имеют одинаковый остаток от деления).

Определение: Множество $R(a) = \{x \mid x \sim a\}$ называется классом эквивалентности с представителем a.

Утверждение: Если два класса эквивалентности пересекаются, то они совпадают.
Доказательство:
Пусть элемент c принадлежит пересечению классов $R(a)$ и $R(b)$. Это означает, что $a \sim c$ и $b \sim c$. В силу симметричности $c \sim b$. В силу транзитивности ($a \sim c$ и $c \sim b$) получаем $a \sim b$. Следовательно, всякий элемент x, эквивалентный b, будет эквивалентен a, и наоборот. Значит, $R(a) = R(b)$.

Определение: Набор всех классов эквивалентности называется фактор-множеством (обозначается $X/\sim$). Отношение эквивалентности осуществляет разбиение исходного множества на непересекающиеся слои, элементы внутри которых отождествляются и воспринимаются как единый новый объект.

Syntax error in text

mermaid version 11.14.0

Пример (Построение рациональных чисел):

Рассматривается декартово произведение $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ (множество упорядоченных пар целых и натуральных чисел, формализующих запись дроби $\frac{m}{n}$, где знаменатель не равен нулю).

На этом множестве вводится отношение эквивалентности:

Пара (m, n) эквивалентна паре (p, q) тогда и только тогда, когда $mq = np$.

Множество классов эквивалентности по данному отношению называется множеством рациональных чисел $\mathbb{Q}$.